

Sieci Komputerowe



⌘ Wykład

Media fizyczne w sieciach komputerowych
Technologie i urządzenia z nimi
powiązane.
(uzupełnienie wcześniejszych wykładów)

Rodzaje mediów komunikacyjnych

⌘ Przewodowe, gdzie wykorzystuje się kable:

☒ Miedziane

- ☒ Koncentryczne – rdzeń w oplocie ekranującym
- ☒ Typu „skrętka” (*TP - Twisted Pair*) – jedna lub więcej par
- ☒ Zwykłe (wiele linii miedzianych w izolacji)
- ☒ Zasilania – (*PLC - Power Line Communication*)

☒ Światłowodowe

- ☒ Jednomodowe (*SingleMode*)
- ☒ Wielomodowe (*MultiMode*)

⌘ Bezprzewodowe:

- ☒ Fale radiowe i mikrofae
- ☒ Podczerwień rozproszoną
- ☒ Wiązki laserowe (podczerwień lub światło widzialne)

Wybór rodzaju medium dla sieci



- ⌘ Na rodzaj wybranego nośnika powinny mieć wpływ:
 - ☒ Topologia sieci,
 - ☒ Wymagania użytkownika i co do szerokości pasma aplikacji,
 - ☒ Perspektywy rozwoju sieci,
 - ☒ Odległość pomiędzy systemami komputerowymi,
 - ☒ Wymagania tolerancji błędów czyli zdolności sieci do funkcjonowania pomimo poważnej awarii, jest to najczęściej funkcją topologii sieci,
 - ☒ Środowisko – kabel, transmisja radiowa, satelitarna,
 - ☒ Środowisko – rodzaj i moc zakłóceń generowanych przez otoczenie,
 - ☒ Cena

Fizyczne środki transmisji danych dla Ethernet

⌘ Wybrane identyfikatory mediów:

- ⏏ 10Base-2 10 Mb/s, kabel koncentryczny (RG-58),
- ⏏ 10Base-5 10 Mb/s, kabel koncentryczny (RG-8),
- ⏏ 10Base-T 10 Mb/s, skrętka (dwie pary, Cat-3 lub wyższa),
- ⏏ 100Base-T, 100 Mb/s, skrętka (cztery pary, Cat-5), nazywany także 100Base-T4 w celu zaznaczenia czterech par przewodów,
- ⏏ 100Base-TX, 100 Mb/s, skrętka (dwie pary, Cat-5e lub wyższa),
- ⏏ 1000Base-T, 1 Gb/s, skrętka (cztery pary, Cat-6)
- ⏏ 100Base-FX, 100Mb/s, kabel światłowodowy,
- ⏏ 1000Base-FX, 1Gb/s, światłowód,
- ⏏ 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER 10Gb/s, światłowód, skrętka (cztery pary, Cat-7)
- ⏏ 40GBase-SR4, 40GBase-LR4 – światłowód, w pary po 10Gbps
- ⏏ 100GBase-VG - od czerwca 2010

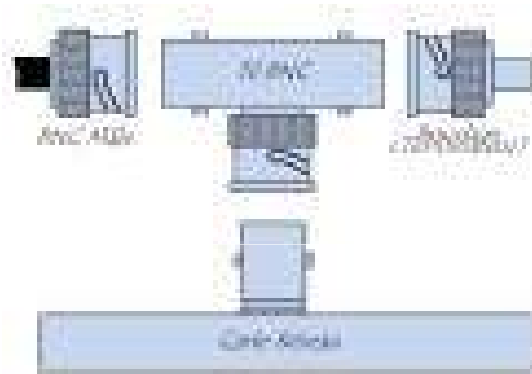
Fizyczne media historyczne dla Ethernet - 10Base-2



- ⌘ Źródło transmisji - elektryczne,
- ⌘ Używany w topologii magistrali - Ethernet 10 Mbps,
- ⌘ Maksymalna długość segmentu - 185 m,
- ⌘ Minimalna długość kabla pomiędzy węzłami - 0,5 m,
- ⌘ Maksymalna liczba stacji/węzłów - 30 na jeden segment kabla,
- ⌘ Maksymalna liczba segmentów - 5 powtórzonych segmentów, z których tylko 3 są wypełnione
- ⌘ Maksymalna całkowita długość sieci - 925 m,
- ⌘ Niewygodny sposób instalacji (duże złącza, terminatory i trójniki BNC, duża grubość i niewielka elastyczność kabla),
- ⌘ Słaba skalowalność (problemy z dołączeniem nowego komputera)

Media historyczne Ethernet

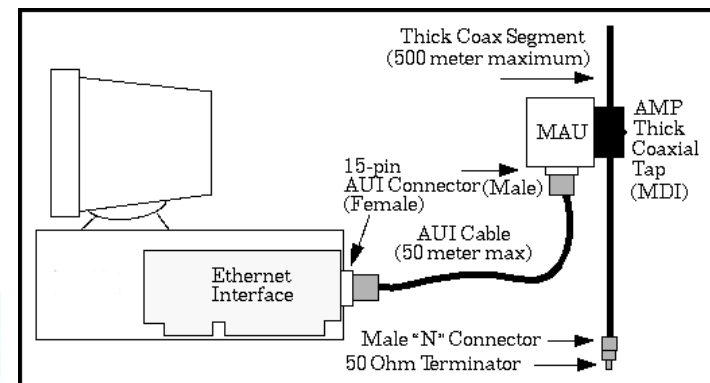
- 10Base-2



Media historyczne Ethernet

- 10Base-5

- ⌘ Tzw. „gruby koncentryk” lub kabel żółty (yellow)
- ⌘ Podłączenie stacji poprzez tzw. tap (nieintruzyjne), transceiver i kabel dystansowy (drop cable) w ściśle ustalonych miejscach kabla (dokładnie co 2,5 m.)
- ⌘ Obecnie medium wychodzące z użytkowania



Media historyczne Ethernet

- 10Base-T



- ⌘ Wymaga czterech przewodów (dwie skręcone pary w osłonie) - może to być zarówno skrętka nie ekranowana (UTP), jak i ekranowana (STP),
- ⌘ Może być zbudowane przy użyciu kabla Cat-3 lub Cat-5 (kabel kategorii 5 posiada osiem żył – cztery skręcone pary – i może dzięki temu uzyskać przyłączenie dwóch węzłów sieciowych za pomocą jednego kabla),
- ⌘ Maksymalna długość połączenia węzłów sieciowych wynosi 100 metrów,
- ⌘ Liczba węzłów sieciowych w jednym segmencie logicznym nie jest ograniczona,
- ⌘ Dla wszystkich połączeń używa się złącza RJ-45,

100Base-T

- charakterystyka techniczna



- ⌘ Sieć budowana przy użyciu kabla kategorii 5 lub lepszego. Standardowo wykorzystywane są tylko pary 1-2 i 3-6 w tym kablu
- ⌘ Dla wszystkich połączeń używa się złącza RJ-45
- ⌘ W wariancie 100base-T4 wymaga ośmiu żył (cztery skręcone pary w jednej osłonie)
- ⌘ W wariancie 100Base-TX wymaga kabla kategorii 5e (enhanced)
- ⌘ Maksymalna długość połączenia węzłów sieciowych wynosi 100 metrów. Teoretycznie można stosować tzw. wtórники (wzmacniacze) zwiększając dystans do 200 m. Powstaje jednak ryzyko przekroczenia maks. dozwolonego opóźnienia i nie wykrycia kolizji
- ⌘ Liczba węzłów sieciowych w jednym segmencie logicznym nie jest ograniczona,

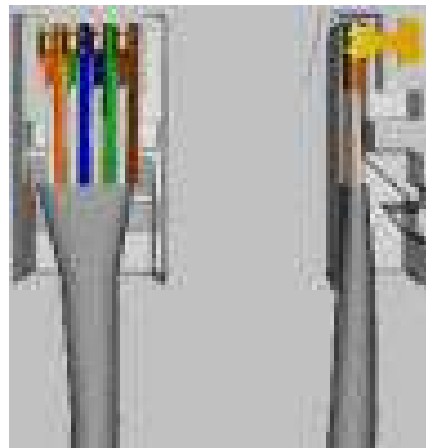
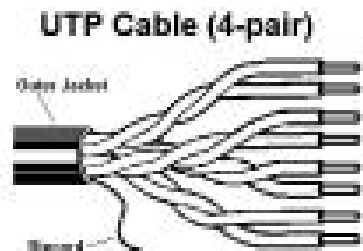
1000Base-T

- charakterystyka techniczna



- ⌘ Medium dla tzw. Ethernetu Gigabitowego (1000Mbps) - modyfikacja medium standardu z przejściem z medium światłowodowego na skrętkę Cat 6.
- ⌘ Ostatecznie zdefiniowany w 1999 roku przez normę IEEE 802.3ab
- ⌘ System jest ograniczony do jednego koncentratora.
- ⌘ Segmenty mają długość mniejszą niż 316m.
- ⌘ W praktyce nie spotyka się sieci half-duplex na Gigabit Ethernetie (tylko full-duplex)
- ⌘ W przypadku zastosowania światłowodu do Gigabitowego lub 10-Gigabitowego Ethernetu medium nosi nazwę odpowiednio 1000Base-X i 10GBase-X

Twisted Pair wtyk RJ45 / RJ48



Kategorie przewodów „skrętek” miedzianych

- ⌘ **Kategoria 1** – tradycyjna nie ekranowana skrętka telefoniczna przeznaczona do przesyłania głosu, nieprzystosowana do transmisji danych
- ⌘ **Kategoria 2** – nie ekranowana skrętka, szybkość transmisji do 4 MHz. Kabel ma 2 pary skręcone
- ⌘ **Kategoria 3** – skrętka o szybkości transmisji do 10 MHz, stos. w sieciach Token Ring (4 Mb/s) oraz Ethernet 10Base-T (10 Mb/s). Kabel zawiera 4 pary skręconych przewodów
- ⌘ **Kategoria 4** – skrętka działająca z szybkością do 16 MHz. Kabel zbudowany jest z czterech par przewodów
- ⌘ **Kategorie 5 i 5e(enhanced)** – skrętka z dopasowaniem rezystancyjnym pozwalająca na transmisję danych z szybkością 100 MHz pod warunkiem poprawnej instalacji kabla (zgodnie z wymaganiami okablowania strukturalnego)
- ⌘ **Kategorie 6 i 6a (augmented)** – skrętka z dopasowaniem rezystancyjnym pozwalająca na transmisję danych z szybkością 250 MHz (6) i 500 MHz (6a)
- ⌘ **Kategoria 7** – 600 MHz (ponad 10 Gbps)

Typy przewodów z rdzeniami skręconymi

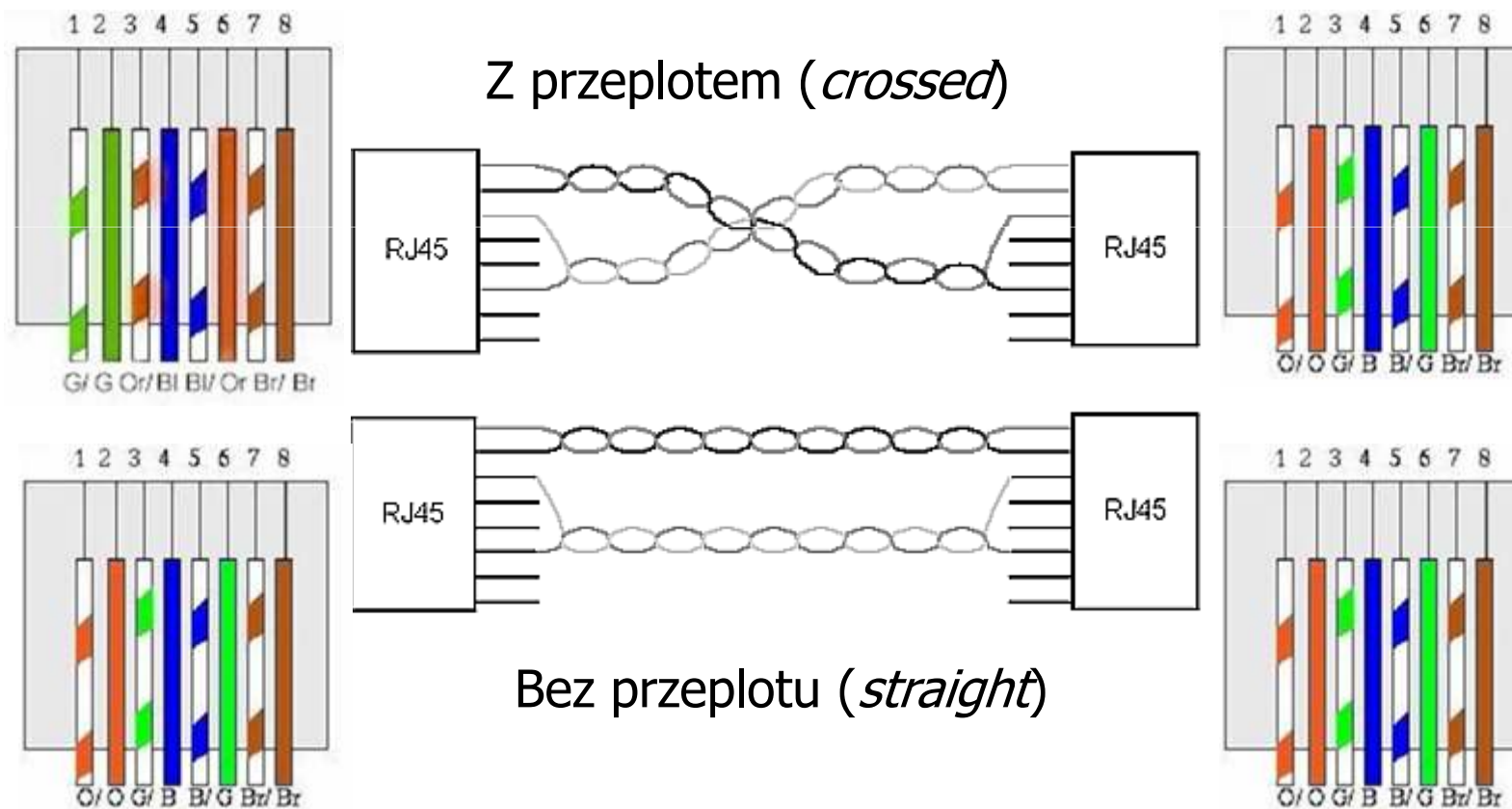
- ⌘ U/UTP (UTP) - Skrętka nie opancerzona(Unshielded Twisted Pair)
 - ⌘ F/UTP (FTP) - Skrętka foliowana,ekranowana (Foiled Twisted Pair)
 - ⌘ SF/UTP (STP) – Skrętka opancerzona (Shielded Twisted Pair)
 - ⌘ SF/FTP (S-STP) – każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel jest również pokryty folią i siatką
 - ⌘ S/FTP (SFTP) – każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel pokryty jest pancerzykiem.
- ⌘ Schemat:
- „obudowa par / obudowa całości T P ”

Wytyczne do instalacji sieci lokalnej TP



- ⌘ Krzyżowanie kabli z instalacją elektryczną pod kątem 90 stopni
- ⌘ Prowadzenie kabli równoległe do korytarzy, swobodne ułożenie, podwieszanie co 1,5 m
- ⌘ Przestrzeganie warunków maksymalnego wygięcia kabli
- ⌘ Niestandardowe połączenia kabli (np. lutowania) nie mogą mieć miejsca
- ⌘ Minimalizacja liczby koncentratorów
- ⌘ Przestrzeganie warunku maksymalnej długości kabla
- ⌘ Unikanie prowadzenia kabli równoległe do energetycznych (minimalny dystans to 20 cm)
- ⌘ Przy mocowaniu kabli nie należy powodować deformacji ich przekroju
- ⌘ Kabli UTP nie należy prowadzić na zewnątrz budynków (wyładowania atmosferyczne)

xBase-T- połączenia linii



Media kablowe dla łącz T1/E1



- ⌘ T1/E1 specyfikuje tylko warstwę 2 ISO/OSI (może być nadbudowana nad dowolnym medium)
- ⌘ Urządzenia, gdy wykorzystują T1/E1 nad kablami miedzianymi, angażują:
 - ⏏ Kabel typu skrętka lub zwykły kabel miedziany (telefoniczny, 2 pary)
 - ⏏ Wtyki: RJ48 (10 pin) lub DB15
 - ⏏ Połączenia prowadzone są liniami 1-2 i 4-5 w przypadku RJ48 i 1-3 i 9-11 w przypadku DB15
 - ⏏ Uwaga! Wtyk RJ48 pasuje do gniazda RJ45/Ethernet
 - ⏏ Wymagany przeplot kabla przy łączeniu jakichkolwiek urządzeń
 - ⏏ Łącze może być wielokrotnie wzmacniane (brak limitu długości)

PLC – Power Line Communication



⌘ Rozwiązania:

- ☑ Domowe – komplet bramek umożliwiających lokalne przesyłanie sygnału na średnim lub krótkim dystansie. Urządzenia integrowane są z interfejsami kablowymi Ethernet (IEEE 802.3) lub WiFi (IEEE 802.11)
- ☑ Dalekiego zasięgu – dedykowane dla operatorów połączeń ostatniej mili (udostępnienie usług) – bramki często łączone z ruterami
- ⌘ Parowanie bramek – bazuje na wzajemnej identyfikacji na podstawie unikatowej nazwy łańcuchowej sieci PLC (mostka PLC tworzonego z dwóch bramek). Istnieje możliwość tworzenia mostków point-multipoint
- ⌘ PLC udostępnia system prostego uwierzytelnienia urządzeń bazujący na hasle/kluczu szyfrowania.

PLC - warianty



- ⌘ *Home control narrowband*, 20 lub 200 kHz, standardy: X10 (prosta sieć z adresacją urządzeń), brak określonej przepustowości, transmisja jedynie pojedynczych komunikatów
- ⌘ *Low-speed narrowband* - 15 do 500 kHz, stosowana do komunikacji pomiędzy operatorem a odbiorcami energii (odczyt liczników, statystyki użytkowania o)
- ⌘ *Medium-speed narrowband*, 9 do 500 kHz 576 kbps – różne wdrożenia z dziedziny Smart metering, udostępniania łączy ostatniej mili
- ⌘ Broadband over power line – komercyjne technologie udostępniania łączy ostatniej mili, domowe mostki PLC – działające najczęściej z prędkością 150-300 Mbps, standardy IEEE 1901, IEEE 1905

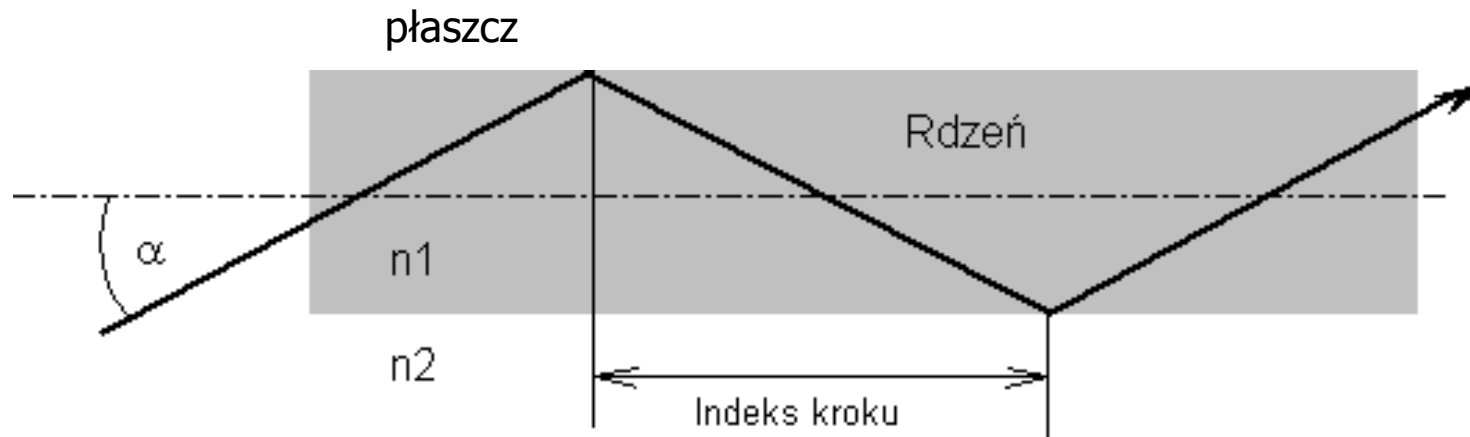
Media światłowodowe



- ⌘ Światłowód to włókno optyczne, złożone z dwóch rodzajów szkła lub tworzywa sztucznego o różnych współczynnikach załamania (*Refraction Index*):
 - ☒ Część środkowa – rdzeń (*Core*), najczęściej o średnicy 62,5 μm (rzadziej 50 μm)
 - ☒ Część zewnętrzna – płaszcz zewnętrzny (*Cladding*), o średnicy 125 μm
- ⌘ Zewnętrzna warstwa akrylowa
- ⌘ Tuba – izolacja.
- ⌘ Oplot kevlarowy.
- ⌘ Izolacja zewnętrzna.

Światłowody- zasada działania

- ⌘ Promień światła wędruje w rdzeniu światłowodu i odbija się od płaszcza pod zadaniem kątem.
- ⌘ Powyżej pewnego kąta zachodzi zjawisko całkowitego odbicia wewnętrznego i światło padające zostaje odbite bez strat
- ⌘ Światłowód wielomodowy - charakteryzuje się tym, że promień światła może być wprowadzony do niego pod różnymi kątami - modami



Światłowody - charakterystyka



- ⌘ Tłumienność - parametr charakteryzujący utratę siły impulsu świetlnego w kablu, ustalaną w funkcji częstotliwości fali
- ⌘ Dyspersje - związane z rozproszeniem czasowym lub geometrycznym sygnałów:
 - ☒ Modowa - wynikająca z różnicy w czasie przebywania różnej długości dróg w modach
 - ☒ Materiałowa
- ⌘ Nie powodują interferencji elektrycznej w innych kablach, ani też nie są na nią podatne,
- ⌘ Sygnał przemieszcza się z jednej stacji do drugiej poprzez pojedyncze włókno
- ⌘ Przy instalowaniu światłowodów konieczny jest specjalny sprzęt do ich łączenia (spawy światłowodowe). Gdy włókno zostanie złamane wewnątrz plastikowej osłony - znalezienie miejsca uszkodzenia jest trudne.

Światłowód - instalacja w urządzeniach (I)

- ⌘ Wariant duplex (dwa zintegrowane kable) lub simplex (dwa niezależne kable po jednym w każdą stronę)
- ⌘ Typowe wkładki konwerterów do gniazd: SFP (Small Form-factor Pluggable), GBIC (GigaBit Interface Converter):

GBIC :



MiniGBIC - SFP, SFP+, QSFP+:



Światłowód - instalacja w urządzeniach (II)

- ⌘ Od 2009 roku istnieje wersja SFP+ (enhanced small form-factor pluggable)- dla 10 Gbps, kolejne - zespolone dla 40 i 100 gbps (QSFP+, czyli quad SFP+)
- ⌘ Istnieją także urządzenia (głównie konwertery mediów) które nie stosują wkładki Gbic lecz posiadają bezpośrednio optyczne porty światłowodowe.
- ⌘ Z drugiej strony - istnieją konwertery na kablach: SFP+ Copper Breakout Cables
- ⌘ Dostępne są dwa standardy szlifów światłowodu (ten podział jest najczęściej niezależny od rodzaju stosowanego wtyku):
 - ☒ prosty PC (Physical Contact)
 - ☒ prosty UPC (Ultra Physical Contact)
 - ☒ skośny APC (Angled Physical Contact) – szlif pod kątem 7°

Popularne złącza światłowodowe (I)

- ⌘ Najbardziej popularne złącze - simplex/duplex-LC oraz SC. Starsze złącza simplex-ST nie zapewniają tak dobrych parametrów połączenia jak SC (poprawna polaryzacja, stabilność mechaniczna łącza), jednak w sieciach Ethernet są nadal stosowane. Obecnie popularyzuje się także złącze MT-RJ (tylko duplex).



Popularne złącza światłowodowe (II)

Złącze LC



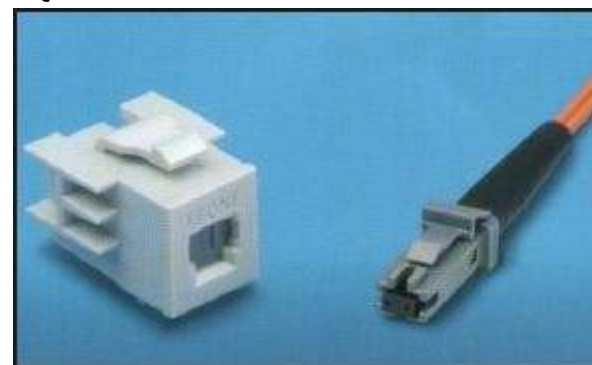
Złącze ST



Złącze SC



Złącze MT-RJ



Złącza światłowodowe

⌘ Warianty rzadziej stosowane:

Escon



Usconec MTP



Biosonic



FC/PC



FDDI - w wariantach AMP lub Molex



Akcesoria światłowodowe (I)

⌘ Gniazda ściennie (przykład MT-RJ):



⌘ Kable przyłączeniowe:



Akcesoria światłowodowe

(II)

- ⌘ Kable do spawów (pigtail'e)
- ⌘ Tłumiki światłowodowe: tłumik montujemy szeregowo na złączu. Jego cecha to wartość wytłumienia określana w dBm.



- ⌘ Sprzęgacze i adaptory (konwertery) - duplex lub simplex:



Panele (przełącznice) światłowodowe

- ⌘ Służą do budowy węzłów światłowodowych: zawierają multipleksery widma lub kasety (tzw. mufy) na spawy światłowodowe
- ⌘ Przełącznica przystosowana jest do konkretnego rodzaju wtyków (na zdjęciu - ST). Przełącznice występują w wariantach simplex lub duplex
- ⌘ Przeznaczone do montażu w szafach krosowniczych 19"



Agregatory łącz i powielacze sygnału

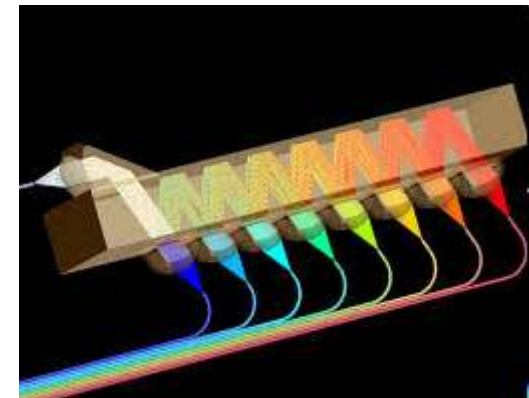
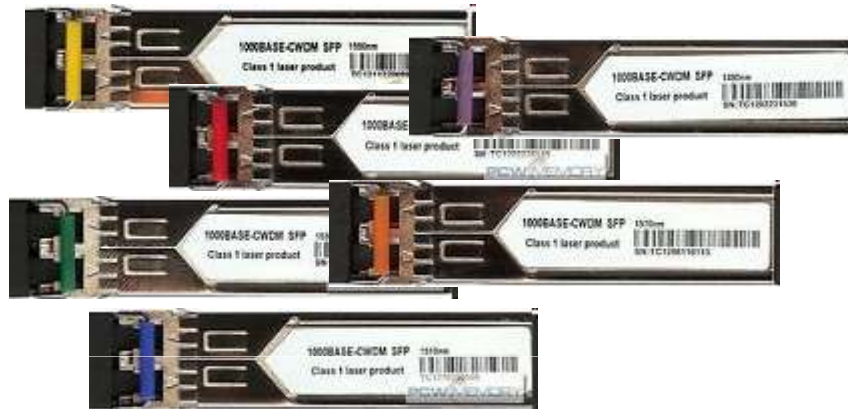
- ⌘ Agregatory łącz *Fiber Lanes* - zespół (najczęściej czterech) transceiverów w jednej obudowie, umożliwiający prowadzenie kilku sygnałów we włóknie (lub włóknach) jednocześnie.
- ⌘ Powielacz sygnału – działa jak repeater z możliwością skonfigurowania dodatkowego portu/portów, które otrzymują kopię ruchu. Służy do monitorowania ruchu.



Multipleksery widma

- ⌘ Multipleksery widma (*Wavelength-Division Multiplexing*) umożliwia wprowadzenie do jednego włókna kilku częstotliwości i wykonanie operacji odwrotnej po drugiej stronie. Może być urządzeniem pasywnym (otrzymuje kilka sygnałów przez światłowody wysłanych z innych urządzeń (tam należy zastosować moduły SFP/miniGbic emitujące określoną falę).
- ⌘ Warianty:
 - ⏏ WDM - najczęściej miksuje tylko dwie fale: 1310 i 1550 nm
 - ⏏ DWDM (*Dense ...*) - 0,8 nm między kanałami, kilkadziesiąt kanałów
 - ⏏ UDWDM (*Ultra Dense ...*) - dystans 0,4 nm, kilkaset kanałów
 - ⏏ CWDM (*Coarse ...*) - powszechny w implementacjach sprzętowych (Cisco, Juniper), 4-16 kanałów, odległość 20 nm

Multiplexery widma i akcesoria



Rodzaje włókien światłowodowych

⌘ Single Mode:

- ☒ Specyfikacja: ISO/IEC 11801. Zasięgi dla 1310 nm lub 1550 nm

 - ☒ OS1 (10/125) - 2000m

 - ☒ OS2 (9/125) - 10000m

⌘ Multi Mode:

- ☒ Specyfikacje: ISO/IEC 11801, TIA-492-AAAD

- ☒ Zależnie od rodzaju - różne osiągi w różnych technologiach transmisji (głównie zasięgi, dane dla 850nm):

 - ☒ OM1 (62,5/125) – 275m/1Gbps, 33m/10Gbps

 - ☒ OM2 (50/125) - 500m/1Gbps , 82m/10Gbps

 - ☒ OM3 (50/125) - 550m/1Gbps , 300m/10Gbps, konieczne do 40Gbps, 100 Gbps Ethernet

 - ☒ OM4 (50/125) - 1000m/1Gbps, 550m/10Gbps, konieczne do 40Gbps, 100 Gbps Ethernet, wtedy 150m

Nazewnictwo technologii światłowodowych

⌘ Terminologia w opisach włókien światłowodowych i spotykana w opisach kabli/wtyków :

- ☒ MMF (Multi-Mode Optical Fibers) - wielomodowe kable światłowodowe
- ☒ SMF (Single-Mode Optical Fibers) - jednomodowe kable światłowodowe
- ☒ 62,5/125 - 62,5 um rdzeń i 125 um płaszcz,
- ☒ 50/125 - 50 um rdzeń i 125 um płaszcz,
- ☒ HD lub H-D - half-duplex
- ☒ FD lub F-D - full-duplex

Technologie światłowodowe dla Ethernet (I)

⌘ 10Base-FL:

- ⏏ 10 Mbps,
- ⏏ Długość do 2000m
- ⏏ Fala 850 nm
- ⏏ MMF 62,5 /125
- ⏏ Kodowanie Manchester
(->samo synchronizacja)
- ⏏ Realizowany w urządzeniach głównie na ST, bez GBIC

⌘ 100Base-FX:

- ⏏ 100 Mbps,
- ⏏ Długość dla HD do 2000m
(FD do 412m)
- ⏏ Fala 1300 nm
- ⏏ MMF 62,5 /125
- ⏏ Kodowanie 4bit/5bit (jak poprzednio
-> synchronizacja)
- ⏏ Realizowany w urządzeniach głównie na SC, bez GBIC

Technologie światłowodowe dla Ethernet (II)

⌘ 1000Base-LX:

- ⏏ 1000 Mbps,
- ⏏ Długość dla FD:
 - ⏏ MMF do 550m
 - ⏏ SMF do 5000m
- ⏏ Fala 1270-1310 nm
- ⏏ MMF: 62,5/125 um
- ⏏ SMF: 10um
- ⏏ Kodowanie 8bit/10bit
(->samo synchronizacja)
- ⏏ Standard rozbudowano do 1000Base-LH - zasięg do 10km
- ⏏ Gniazda w urządzeniach, GBIC, SFP

⌘ 1000Base-SX:

- ⏏ 1000 Mbps,
- ⏏ Długość dla FD:
 - ⏏ 62,5/125 do 275m
 - ⏏ 50/125 do 550m
- ⏏ Fala 770-860 nm
- ⏏ Kodowanie 8bit/10bit
(->samo synchronizacja)
- ⏏ Zasięgi często zwiększane przez polepszone transceivery
- ⏏ Gniazda w urządzeniach, GBIC, SFP

Technologie światłowodowe dla Ethernet (III)

⌘ 10GBase-LR:

- ⏏ 10 Gbps,
- ⏏ „Long Range”, Długość 10-25 km
- ⏏ Fala 1310 nm
- ⏏ Kodowanie 64bit/66bit (->samo synchronizacja)
- ⏏ Transceivery SFP+, XENPAK, XFP

⌘ 10GBase-SR:

- ⏏ 10 Gbps,
- ⏏ Długość:
 - ⏏ OM1 do 33m
 - ⏏ OM2 do 82m
 - ⏏ OM3 do 300m
 - ⏏ OM4 do 400m
- ⏏ Fala 850 nm
- ⏏ Kodowanie 64bit/66bit (->samo synchronizacja)
- ⏏ Transceivery SFP+, XENPAK, XFP

Technologie światłowodowe dla Ethernet (III)



⌘ 10GBase-ER:

- ⏏ 10 Gbps,
- ⏏ „Extended Reach Range”, Długość 40 km
- ⏏ Fala 1550 nm
- ⏏ Kodowanie 64bit/66bit (-> samo synchronizacja)
- ⏏ Transceivery SFP+, XENPAK, XFP

⌘ Inne 10G (rozwijające się lub nieudane):

- ⌘ 10GBase-LRM
- ⌘ 10GBase-ZR
- ⌘ 10GBASE-LX4

Technologie światłowodowe dla Ethernet (IV)

⌘ 40GBase-SR4:

⌘ 40GBase-KR4

⏏ 40 Gbps,

⏏ 4 rdzenie fizyczne (tzw. *lanes*) po 10.3Gbps

⏏ Fala 850 nm lub 1300 nm

⏏ Kodowanie 64bit/66bit
(->samo synchronizacja)

⌘ 40GBase-LR4

⌘ 40GBase-FR

⏏ Jak powyżej, lecz
zastosowano 4 różne
długości fali zamiast *lanes*
jednocześnie (CWDM)

⌘ 100GBase-SR4:

⌘ 100GBase-KR4:

⏏ 100 Gbps,

⏏ 4 rdzenie (tzw. *lanes*) po
25.78 Gbps

⏏ Kodowanie 64bit/66bit
(->samo synchronizacja)

⌘ 100GBase-LR4

⌘ 100GBase-ER4

⏏ j.w., lecz 4 różne długości
fali a nie *lanes*
jednocześnie

IrDA



- ⌘ IrDA (*Infrared Data Association*)
- ⌘ Transmisja oparta na diodach podczerwieni
- ⌘ Szerokie pasmo transmisyjne w przedziale 850-900 nm
- ⌘ Transmisja LOS (*Line-of-sight Propagation*) - wzdłuż linii widoczności lecz także opcja rozproszonej podczerwieni (diffused infrared) - nie trzeba zapewnić widoczności.
- ⌘ Podatność na zakłócenia silnym światłem pochodzącym z innych źródeł, zwłaszcza o zbliżonej częstotliwości,
- ⌘ Konieczność pozycjonowania kąowego urządzeń na linii widoczności nadajnika i odbiornika w zakresie kątowym $\pm 15^\circ$
- ⌘ Tylko tryb half-duplex – w momencie nadawania odbiornik (sensor Ir) jest oślepiany przez sygnał nadajnika (Led Ir)
- ⌘ Wokół tej technologii oraz transmisji za pomocą światła widzialnego urósł termin: Li-Fi (*Light Fidelity*) w analogii do Wi-Fi

IrDA – standardy fizyczne



- ⌘ Opisują charakterystykę transceiverów IrDA.
- ⌘ Zdefiniowane jako IrPHY (*Infrared Physical Layer Specification*):
 - ⏏ SIR (slow): 9.6-115.2 kbps, asynchronous UART-
 - ⏏ MIR (moderate): 0.576-1.152 Mbps, HDLC
 - ⏏ FIR (fast): 4 Mbps,
 - ⏏ VFIR (very fast): 16 Mbps,
 - ⏏ UFIR (ultra fast): 96 Mbps,
 - ⏏ GigaIR: 512 Mbps – 1Gbps,
 - ⏏ 5/10GigaIR
- ⌘ Zasięgi: maksymalnie kilka metrów, standardowo 1m, w wersji niskiej mocy – 0,3m

IrDA - protokoły



⌘ IrLAP (Infrared Link Access Protocol) - operuje w warstwie łącza danych i dostarcza:

- ⊞ Mechanizm kontroli dostępu dla uczestników ruchu
- ⊞ Procedury poszukiwania innych stacji
- ⊞ Procedurę stabilizowania połączenia z określeniem ról Primary/Secondary dla dwóch parowanych urządzeń
- ⊞ Negocjowanie QoS dla usług

⌘ IrLMP (Infrared Link Management Protocol) - pełni dwie funkcje:

- ⊞ LM-MUX (Link Management Multiplexer): Wprowadza wiele kanałów logicznych i umożliwia wymianę aktywnych urządzeń Primary/Secondary
- ⊞ LM-IAS (Link Management Information Access Service): wprowadza rejestr usług zgłaszanych przez urządzenia

IrDA – Przykładowe usługi



- ⌘ Przykładowe usługi nadbudowane nad IrLMP:
- ⌘ Tiny TP (Tiny Transport Protocol) – pozwala na transmisję dużych porcji danych z kontrolą przepływu
- ⌘ IrCOMM (Infrared Communications Protocol) – emuluje port szeregowy
- ⌘ OBEX (Object Exchange) – wprowadza system przekazu obiektów formatowanych (wpis w kontaktach, opisane binaria, grafiki itp.)
- ⌘ IrLAN (Infrared Local Area Network) – tuneluje LAN (Access point lub Peer to Peer)
- ⌘ IrSS (IrSimpleShot) – dedykowana do transportu obrazów (np. w celu wydrukowania)

LIT



- ⌘ LIT (*Laser Infrared Technology*) - laser na podczerwień
 - ☒ Połączenia na większe odległości (między budynkami)
 - ☒ Zastosowanie do budowy mostów w sieci lokalnej - w połączeniu z transceiverami
 - ☒ Łatwość montażu w terenie
 - ☒ Podatność na zakłócenia pogodowe
 - ☒ Zaleta: wiązka trudna do przechwycenia bez wykrycia
 - ☒ Duży koszt urządzeń
 - ☒ LIT bazuje na laserowych diodach podczerwieni, często agregowanych w macierze dla zwiększenia mocy (pojedyncza dioda rozprasza moc do 10 mW))
 - ☒ Prędkości transmisji dochodzą teoretycznie do 4 Gbps
 - ☒ Przykład urządzeń: Airlinx Flight FSO,

Media radiowe - anteny

⌘ Anteny:

- ☒ Kierunkowe - działające w zakresie około $15-30^\circ$ poziomo i pionowo. Stosowane zazwyczaj przy połączeniach punkt-punkt (np. 2 sieci łączone za pomocą HUB'ów AP pełniących rolę mostu)
- ☒ Dookólne - działające w zakresie około 360° poziomo i ok. 15° pionowo.
- ☒ Szczelinowe - pracują jak dookólne lecz przy mniejszych kątach pionowych. Charakteryzują się o wiele lepszą jakością łącza. Poziomy kąt działania ok. $2 \times 120^\circ$.
- ☒ Paraboliczne - będące pewną odmianą anten kierunkowych lecz przystosowane do współpracy z talerzem. Kąt promieniowania do 10° . Zastosowanie przy dużych odległościach przekraczających 1 kilometr w połączeniach punkt-punkt

Radio wąsko- i szerokopasmowe



⌘ Radio wąskopasmowe

- ☒ Transmisja wąskopasmowa (*Narrow Band Radio* lub *Single Frequency Radio*)
- ☒ Pojedyncza częstotliwość - konieczność precyzyjnego strojenia
- ☒ Możliwość wystąpienia zakłóceń transmisji, spowodowanych odbiciami sygnału (ghosting)

⌘ Radio szerokopasmowe

- ☒ Transmisja szerokopasmowa (*Spread Spectrum Radio*)
- ☒ Zmienna w czasie częstotliwość pracy - chwilowy rozkład częstotliwości określany jest za pomocą kodu wspólnego dla nadajnika i odbiornika
- ☒ Wykorzystywany przedział częstotliwości może pokryć się z częstotliwościami stosowanymi przez inne służby oraz innymi sygnałami spread-spectrum

Media mikrofalowe



⌘ Transmisja mikrofalowa

- ☒ 2 anteny skierowane na siebie wysyłające fale radiowe i fale ogniskujące odbieraną wiązkę fal
- ☒ Musi być zapewniona wzajemna widoczność anten
- ☒ Zasięg do 45km,
- ☒ Z każdą anteną współpracuje transceiver
- ☒ Zakres pracy 1.5GHz - 50GHz
- ☒ Na zamontowane potrzebne jest zezwolenie państwowego urzędu.

Moc nadawcza urządzeń radiowych (I)

⌘ EIRP (ang. *Effective Isotropic Radiated Power*) - efektywna moc wypromieniowana stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika dla częstotliwości ponad 1 GHz

⌘ EIRP dane jest wzorem:

$$EIRP = 10 * \log_{10}(P/1mW)$$

gdzie P to moc wypromieniowana

⌘ Przykład przeliczenia:

1mW = 0dBm, 5mW = 7dBm, 10mW = 10dBm, 25mW = 14dBm
,63mW = 18dBm ,126mW = 21dBm ,252mW = 24dBm ,1000mW = 30dBm

⌘ EIRP wyrażana jest w jednostkach: dBm

Moc nadawcza urządzeń radiowych (II)

- ⌘ Moc wypromieniowana nie jest mocą nadajnika!

EIRP (**dBm**) = moc nadajnika (**dBm**) + zysk anteny (**dBi**) -
- tłumienie kabla (**dB**) - tłumienie złączy (**dB**)

- ⌘ Przykład obliczenia dla konkretnej instalacji:

Antena kierunkowa - zysk 15dBi, Access Point o mocy 2mW czyli 3dBm, sprzęt połączony 3-ma metrami popularnego kabla H155 (3m tego kabla tłumi sygnał o 1,5dB) z użyciem dwóch złączy, których tłumienie przy starannie zaciśniętej końcówce to około 0,5dB

ZATEM:

EIRP (dBm) = Moc nadajnika (3dBm) + zysk anteny (15dBi) -
tłumienie kabla (1,5dB) - tłumienie złączy (1dB) = 15,5 dBm.

Moc nadawcza urządzeń radiowych (III)

- ⌘ Polskie normy dla mocy nadawczej dla dostępnych publicznie radiowych urządzeń nadawczych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005):
 - ☒ Częstotliwości 2,400 - 2,4835 GHz - 100 mW EIRP (20dBm)
 - ☒ Częstotliwości 5,150 - 5,350 GHz - 200 mW EIRP (23dBm) z zastosowaniem wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
 - ☒ Częstotliwości 5,470 - 5,725 GHz - 1000 mW EIRP (30dBm)

Transceiver i konwerter medium

- ⌘ Transceiver - medium pośredniczące pomiędzy interfejsem sieciowym a faktyczną siecią. Podłączany do sieci, i do urządzenia macierzystego za pośrednictwem interfejsu AUI (*Attachment Unit Interface*)
- ⌘ Konwerter medium - może być zarządzalny, posiada indywidualny system zasilania, pracuje autonomicznie (poza przypadkami montażu w obudowach integrujących)
- ⌘ „Karta” sieciowa - określana jest terminem NIC (*Network Interface Card*). Jest to komponent łączący stację PC lub urządzenie komputerowe z medium sieci komputerowej.



Workstation NIC – popularne standardy kart



- ⌘ 802.3 Ethernet /RJ45, Twisted Pair, /BNC, /DB15
- ⌘ 802.3 Ethernet /STP Fiber, LC Fiber, ST Fiber, SC Fiber
- ⌘ 802.11 WiFi / H155, U.FL, IPEX Antenna connectors
- ⌘ 802.5 Token Ring / RJ45 Cat3 Twisted Pair, /DB9
- ⌘ 802.15 Bluetooth
- ⌘ FDDI Fiber Distributed Data Interface / SC Fiber, FDDI Fiber
- ⌘ CDDI Copper Distributed Data Interface / RJ48 Twisted Pair
- ⌘ ATM 25,155,622 Mbps, SC Fiber Simplex
- ⌘ ATM 25, 155 Mbps RJ48
- ⌘ Fibre Channel / LC Fiber
- ⌘ Fibre Channel / RJ45 Twisted Pair

Szafy krosownicze

- ⌘ System wentylacji – wymuszony (wentylatory) lub konwekcyjny
- ⌘ System klimatyzacji – najczęściej centralny dla pomieszczenia
- ⌘ Istotna głębokość i masa dopuszczalna szafy – inna dla ruterów, serwerów RACK, BLADE czy macierzy HDD, inna dla przełączników
- ⌘ Centralny system stabilizacji zasilania, urządzenia sterujące zasilaniem, monitorujące temperaturę
- ⌘ Zabezpieczenie urządzeń przed ingerencją osób nieupoważnionych
- ⌘ Terminale konfiguracyjne osaczone w kasetach (monitor, klawiatura)
- ⌘ Patchpanele zintegrowane LSA, keystone, keystone/LSA lub w gniazdach indywidualnych
- ⌘ Konieczne jest uziemienie szafy



System RACK



- ⌘ Standard szaf, stojaków oraz urządzeń przemysłowych o szerokości 10" (szafy kompaktowe), 19" (standardowo), 24" (rzadko)
- ⌘ Montaż urządzeń na śrubach M6: 2, 4 lub 8 szt. / urządzenie
- ⌘ Istnieją konwertery (szyny) umożliwiające montaż urządzeń podwymiarowych (np. urządzeń 10" w szynach 19")
- ⌘ Standaryzowana jednostka wysokości urządzenia: U (najmniejsza możliwa wysokość urządzenia):
 $1U = 1.75\text{cala} = 44,45\text{ mm}$
- ⌘ Istnieje standard „*half-rack*” – połowa szerokości szyn.
- ⌘ Wysokość (pojemność) szafy całej krosowniczej także określamy w U
- ⌘ Wysokości szaf określa się również jako:
 - ☒ pełnowymiarowe (*full-size*) : 42U
 - ☒ połówkowe (*half-size*) : 22U
- ⌘ Głębokości szaf to najczęściej 60, 80, 110 cm

Urządzenia aktywne - repeater

- ⌘ Element aktywny sieci służący jedynie do wzmocnienia sygnału w kablu sieciowym
- ⌘ Urządzenie mające za zadanie utrzymanie fizycznej komunikacji między stacjami.
- ⌘ Repeater często jest łączony z konwerterem medium (np. skrętka-światłowód). Najczęściej tworzy wtedy mostek (bridge)



Urządzenia aktywne – mostek (bridge)

- ⌘ Urządzenie które filtruje pakiety pomiędzy sieciami decydując o tym czy przekazać dalej pakiet czy nie (zgodnie z przeznaczeniem pakietu). Pakiety pochodzą ze wszystkich sieci do których mostek jest podłączony. Praca na poziomie łącza danych.
- ⌘ Mostki są często wirtualizowane i emulowane wewnątrz przełączników modularnych (gdy interfejs fizyczny zostanie uruchomiony lub gry wprowadzona zostanie stosowana konfiguracja)



Urządzenia aktywne – hub

⌘ Hub:

- ☑ Tworzy elementarny węzeł komunikacyjny w sieci LAN umożliwiający łączenie i rozgałęzianie dróg komunikacyjnych.
- ☑ Hub pasywny - tworzy topologię gwiazdy w segmencie sieci i nie wzmacnia sygnału.
- ☑ Hub aktywny - zawiera obwody elektroniczne wzmacniające sygnał, co pozwala na zwiększenie długości przewodów między stacjami



Urządzenia aktywne – przełącznik (switch)

⌘ Switch

- ☒ Urządzenie które łączy interfejsy sieciowe oraz zapewnia kontrolę i filtrowanie pakietów przesyłanych między nimi
- ☒ Switch jest urządzeniem z pewną liczbą portów, z których każdy może współpracować z daną siecią (Ethernet, Token Ring, FDDI, Fibre Channel etc).
- ☒ W wersjach zaawansowanych wprowadzone mechanizmy QoS, VLAN, ACL, usuwania wad poszczególnych technologii (zapętlenia, urównoleglenie łącz itp.)
- ☒ Dostępne są także przełączniki warstwy III (rutujące na bazie protokołu IP)

Urządzenia aktywne – przełącznik (switch)

⌘ Switch segmentu SOHO



Switch segmentu EDGE
(Branch Office):



Urządzenia aktywne – przełącznik (switch)

⌘ Switch segmentu
CAMPUS (Central Office)



Switch segmentu CORE



Przełącznik - techniki przełączania ramek

- ⌘ Wyróżniamy przełączanie symetryczne (wszystkie porty przełącznika pracują z tą samą szybkością) lub niesymetryczne (różne prędkości)
- ⌘ Techniki przełączania:
 - ☒ Fast forward (cut through) - natychmiastowe, jak tylko wczytano adres MAC (adres warstwy II)
 - ☒ Store&forward - po wczytaniu i sprawdzeniu całej ramki
 - ☒ Frame-free - gdy wczytano pierwsze oktety (minimalną ramkę). W przypadku Ethernet – pierwsze 64 oktety
 - ☒ Hybrydowa - gdy poziom błędów kolizji przekracza np. 10 % używany jest cut through

Urządzenia aktywne – ruter (router)



- ⌘ Urządzenie do kierowania pakietów pomiędzy sieciami zgodnie z informacją adresową, opisaną w warstwie sieci modelu ISO OSI (w warstwie trzeciej)
- ⌘ Zapewnia filtrowanie przesyłanych pakietów danych i kontrolę ruchu między segmentami sieci komputerowych.
- ⌘ W celu określenia dróg przesyłania pakietów przechowuje tablice adresowe innych routerów w sieci
- ⌘ Umożliwia komunikowanie węzłów sieci o dowolnej topologii i technologii warstw niższych
- ⌘ Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub rutowania.